Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V5.1

- **Fecha:** 2026-10-12 00:36
- **Estrategia de seleccion:** B (diversidad equilibrada)
- **Panel de donantes:** hibrido
- **Max proteinas por especie:** 50000
- **Modo de busqueda:** exhaustivo: pre-ranqueo heuristico + LLM por lotes
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Receptora (input usuario):** fresa
- **Especie receptora resuelta:***Fragaria vesca*
- **Tax_id receptora:** 57918
- **Tipo receptora:** planta
- **Proteoma receptora:** proteomas_receptor/proteoma_Fragaria_vesca.faa
- **Proteinas receptora:** 31492
- **Base Pfam:** sub-base:sequia
- **Modo Pfam:** auto
- **Especies donantes validas:** 13
- **Especies descartadas:** 3
- **Candidatos priorizados:** 30

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Xerophyta viscosa** (tax_id 90708)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección que tolera desecación extrema mediante LEA, HSP y protección de membranas.
    - Genes clave: LEA, HSP90, DREB2A
- **Selaginella moellendorffii** (tax_id 88036) (alternativa de Selaginella lepidophylla)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección con estabilización de membranas y protección antioxidante durante desecación.
    - Genes clave: LEA, sucrose phosphate synthase, antioxidant
- **Craterostigma plantagineum** (tax_id 4153)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección modelo para tolerancia a desecación y recuperación tras rehidratación.
    - Genes clave: LEA, DREB, CPK
- **Eutrema salsugineum** (tax_id 72664)

    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Crucífera halófita/xerófita con regulación osmótica y ABA eficiente.
    - Genes clave: DREB2A, NCED3, SOS1

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cereal C4 tolerante a sequía con cierre estomático rápido y acumulación de osmólitos.
    - Genes clave: NAC, DREB, PP2C, TPP

- **Bacillus subtilis** (tax_id 1423)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Bacteria del suelo productora de osmoprotectores, trehalosa, prolina y biofilm.
    - Genes clave: otsA, proP, betA, eps

- **Pseudomonas fluorescens** (tax_id 294)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Rhizobacteria promotora del crecimiento que mejora retención de agua en rizosfera.
    - Genes clave: trehalose synthase, ACC deaminase, exopolysaccharide

- **Trichoderma harzianum** (tax_id 5544)
    - Tipo: hongo
    - Adaptacion: Hongo benéfico que induce tolerancia a sequía en plantas mediante señalización y osmoprotectores.
    - Genes clave: TPS1, HOG1, chaperone

- **Halobacterium salinarum** (tax_id 2242)
    - Tipo: arquea
    - Adaptacion: Arquea extrema con protección frente a desecación y estrés osmótico.
    - Genes clave: Dps, trehalose, bacteriorhodopsin, chaperone

- **Zea mays** (tax_id 4577)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Evita la sequía mediante un sistema radicular profundo y ajuste osmótico
    - Genes clave: ZmDREB2A, ZmNCED1, ZmPIP1

- **Oryza sativa** (tax_id 4530)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Tolerancia a la sequía a través de señalización ABA y expresión de proteínas LEA
    - Genes clave: OsDREB2B, OsNCED2, OsLEA3
- **Chenopodium quinoa** (tax_id 63459) (alternativa de Salicornia europaea)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Halofita con síntesis de osmólitos y uso eficiente del agua bajo condiciones salinas y secas
    - Genes clave: SeDREB2, SeNCED1, SePIP1
- **Carnegiea gigantea** (tax_id 171969) (alternativa de Opuntia ficus-indica)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cacto suculento con fotosíntesis CAM y tejidos de almacenamiento de agua
    - Genes clave: OfDREB2A, OfNCED3, OfPIP2

Descartadas

- ~~Selaginella lepidophylla~~ → Sin genoma; reemplazada por Selaginella moellendorffii
- ~~Salicornia europaea~~ → Sin genoma; reemplazada por Chenopodium quinoa
- ~~Opuntia ficus-indica~~ → Sin genoma; reemplazada por Carnegiea gigantea

Ranking separado por reino (V5.1)

- **Top plantas solicitado:** 20
- **Top microorganismos solicitado:** 10
- **Plantas seleccionadas:** 30
- **Microorganismos seleccionados:** 0

Top plantas

#	Accession	Donante	Tipo	Grupo	Score	Pre-score	Soporte	Europe PMC	Estrategia	Riesgo
1	XP_024015294.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	94	223	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
2	XP_024016164.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	93	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
3	XP_024011474.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	92	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
4	XP_006394622.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	92	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
5	QUF58260.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	92	43	?	NOVEL	edicion_genica	bajo

6	AAP22171.1	*Xerophyta viscosa*	planta	planta	92	28	?	1 menciones	edicion_genica	bajo
7	XP_021748420.1	*Chenopodium quinoa*	planta	planta	90	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
8	XP_021776063.1	*Chenopodium quinoa*	planta	planta	90	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
9	AAB58314.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	90	43	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
10	XP_021744705.1	*Chenopodium quinoa*	planta	planta	89	203	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
11	XP_021771315.1	*Chenopodium quinoa*	planta	planta	89	163	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
12	XP_002458979.1	*Sorghum bicolor*	planta	planta	88	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
13	XP_002448943.1	*Sorghum bicolor*	planta	planta	88	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
14	AAB58313.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	88	43	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
15	XP_024016841.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	87	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
16	XP_002450385.1	*Sorghum bicolor*	planta	planta	87	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
17	XP_006410285.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	87	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
18	NP_001390030.1	*Oryza sativa*	planta	planta	86	203	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
19	NP_001410292.1	*Oryza sativa*	planta	planta	85	163	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
20	XP_021305136.1	*Sorghum bicolor*	planta	planta	84	183	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
21	XP_066168104.1	*Oryza sativa*	planta	planta	84	163	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
22	XP_008655644.1	*Zea mays*	planta	planta	84	143	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
23	NP_001105455.2	*Zea mays*	planta	planta	83	163	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
24	XP_002984512.1	*Selaginella moellendorffii*	planta	planta	80	143	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
25	ALQ43974.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	80	43	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
26	AAN34791.1	*Xerophyta viscosa*	planta	planta	80	23	?	NOVEL	edicion_genica	bajo
27	XP_006391245.1	*Eutrema salsugineum*	planta	planta	78	203	?	NOVEL	edicion_genica	medio
28	NP_001381984.1	*Zea mays*	planta	planta	78	143	?	NOVEL	edicion_genica	medio
29	CAB43063.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	78	63	?	NOVEL	edicion_genica	medio
30	ALQ43975.1	*Craterostigma plantagineum*	planta	planta	78	43	?	NOVEL	edicion_genica	medio

Top microorganismos

No hay candidatos en este grupo.

Candidatos para transferencia (orden combinado)

#	Accession	Donante	Score	Soporte	Europe PMC	Estrategia	Riesgo
1	XP_024015294.1	Eutrema salsugineum	94	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
2	XP_024016164.1	Eutrema salsugineum	93	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
3	XP_024011474.1	Eutrema salsugineum	92	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
4	XP_006394622.1	Eutrema salsugineum	92	55/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
5	QUF58260.1	Craterostigma plantagineum	92	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
6	AAP22171.1	Xerophyta viscosa	92	25/100	1 menciones	edicion_genica	bajo
7	XP_021748420.1	Chenopodium quinoa	90	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
8	XP_021776063.1	Chenopodium quinoa	90	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
9	AAB58314.1	Craterostigma plantagineum	90	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
10	XP_021744705.1	Chenopodium quinoa	89	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
11	XP_021771315.1	Chenopodium quinoa	89	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
12	XP_002458979.1	Sorghum bicolor	88	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
13	XP_002448943.1	Sorghum bicolor	88	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
14	AAB58313.1	Craterostigma plantagineum	88	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
15	XP_024016841.1	Eutrema salsugineum	87	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
16	XP_002450385.1	Sorghum bicolor	87	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
17	XP_006410285.1	Eutrema salsugineum	87	55/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
18	NP_001390030.1	Oryza sativa	86	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
19	NP_001410292.1	Oryza sativa	85	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
20	XP_021305136.1	Sorghum bicolor	84	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
21	XP_066168104.1	Oryza sativa	84	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
22	XP_008655644.1	Zea mays	84	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
23	NP_001105455.2	Zea mays	83	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
24	XP_002984512.1	Selaginella moellendorffii	80	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
25	ALQ43974.1	Craterostigma plantagineum	80	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
26	AAN34791.1	Xerophyta viscosa	80	0/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
27	XP_006391245.1	Eutrema salsugineum	78	30/100	NOVEL	edicion_genica	medio
28	NP_001381984.1	Zea mays	78	35/100	NOVEL	edicion_genica	medio
29	CAB43063.1	Craterostigma plantagineum	78	35/100	NOVEL	edicion_genica	medio
30	ALQ43975.1	Craterostigma plantagineum	78	35/100	NOVEL	edicion_genica	medio

Detalles de candidatos

1. XP_024015294.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 94
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Kinasa dependiente de Ca^{2+} que fosforila componentes de la vía ABA y reguladores de cierre estomático, aumentando la síntesis de osmólitos y la expresión de genes protectores contra la deshidratación.

- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Hipersensibilidad a ABA que puede retrasar el crecimiento bajo riego normal, Consumo energético elevado por actividad quinasa constante, Posible interferencia con desarrollo floral

2. XP_024016164.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 93
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Calcio-dependiente proteína quinasa (CDPK) que activa vías de señalización de Ca^{2+}, fosforilando factores de transcripción y proteínas de transporte de agua (ej. aquaporinas), mejorando la respuesta osmótica y la tolerancia al estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible hiperactivación de rutas de defensa que reduzcan el crecimiento vegetativo, Interacciones no previstas con otras quinasa nativas de F. vesca

3. XP_024011474.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 92
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa dependiente de Ca2+ que fosforila proteínas clave en la vía de señalización ABA, favoreciendo el cierre estomático y la activación de genes de tolerancia al estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si

- **Riesgos potenciales:** Posible hiperactivación de la ruta ABA → reducción del crecimiento bajo condiciones no secas, Interacciones no previstas con quinasas nativas de F. vesca

4. XP_006394622.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 92
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: V4M5U6_EUTSA, V4KU71_EUTSA, V4L3X8_EUTSA, V4MCL0_EUTSA, V4KKT2_EUTSA
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 55/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa dependiente de Ca2+ que activa vías de señalización de estrés hídrico, regulando cierre estomático, síntesis de ABA y genes de osmoprotectores.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Hiperfosforilación que puede limitar el crecimiento bajo condiciones no estresantes, Posible interferencia con quinasas nativas de F. vesca

5. QUF58260.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 92
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa de proteína asociada a la pared celular (WAK) que percibe cambios en la turgencia y activa cascadas MAPK y genes de síntesis de cutícula y protoplasma, favoreciendo la retención de agua.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Alteración de la arquitectura de la pared celular que podría afectar la textura del fruto, Posible sensibilidad a patógenos que usan WAK como punto de entrada

6. AAP22171.1

- **Especie donante:** Xerophyta viscosa

- **Score de transferencia:** 92
- **Europe PMC:** 1 menciones
    - A molecular physiological review of vegetative desiccation tolerance in the resurrection plant Xerophyta viscosa (Baker) (2015)
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 25/100 (literatura)
- **Mecanismo:** Dehidrina que estabiliza proteínas y membranas durante la deshidratación, atrapando agua y previniendo la agregación proteica.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Acumulación excesiva de proteína hidrofílica que podría alterar el balance osmótico interno, Posible interferencia con la germinación y la expansión celular

7. XP_021748420.1

- **Especie donante:** Chenopodium quinoa
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** CDPK similar que regula la expresión de genes de osmoprotectores y la producción de ROS scavengers mediante fosforilación de factores de transcripción.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Desbalance en la homeostasis de calcio, Posible toxicidad por acumulación de metabolitos osmoprotectores

8. XP_021776063.1

- **Especie donante:** Chenopodium quinoa
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** CDPK20-like que regula la expresión de genes de estrés abiótico (ej. DREB, NAC) y controla la apertura estomática mediante fosforilación de canales de iones.

- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Desbalance en la regulación estomática que podría aumentar la pérdida de agua bajo condiciones no secas, Posible interferencia con vías de señalización de calcio nativas

9. AAB58314.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Factor de transcripción Myb que activa genes de protección contra desecación (LEA, osmólitos, antioxidantes) y regula la respuesta al ABA.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible sobreexpresión de genes de estrés que reduzca crecimiento bajo condiciones normales, Interacción inesperada con reguladores de F. vesca

10. XP_021744705.1

- **Especie donante:** Chenopodium quinoa
- **Score de transferencia:** 89
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** CDPK13 que integra señales de Ca^{2+} y activa cascadas de fosforilación para regular genes de tolerancia a sequía y la biosíntesis de prolina.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Efectos pleiotrópicos si fosforila sustratos no deseados en Fragaria vesca, Posible incompatibilidad con reguladores de Ca^{2+} propios de la especie receptora

11. XP_021771315.1

- **Especie donante:** Chenopodium quinoa
- **Score de transferencia:** 89
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** Calcium-dependent protein kinase que modula canales iónicos y factores de transcripción asociados a la tolerancia a sequía, favoreciendo acumulación de solutos compatibles.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Desbalance de Ca2+ que podría afectar desarrollo radicular, Carga metabólica por sobreexpresión de una proteína grande

12. XP_002458979.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 88
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A194YR57, C5X772_SORBI, C5YA53_SORBI, A0A1Z5SA56
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** CDPK22 que modula la síntesis de ácidos grasos y la señalización de fosfatidilinositol, mejorando la resistencia de la membrana a la deshidratación.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Alteración del metabolismo de lípidos que podría afectar la calidad del fruto, Regulación cruzada con vías de defensa contra patógenos

13. XP_002448943.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 88
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones

    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A194YR57, C5X772_SORBI, C5YA53_SORBI, A0A1W0VXJ9

- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** CDPK25 que modula la actividad de bombas de protones y transportadores de solutos, mejorando la acumulación de osmólitos y la resistencia a la desecación.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Sobrecarga de consumo energético por actividad constante de bombas, Riesgo de toxicidad por acumulación excesiva de iones

14. AAB58313.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 88
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Otro factor Myb de desecación que controla redes de genes asociados a tolerancia a sequía y acumulación de compuestos protectores.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Efectos pleiotrópicos que alteren desarrollo vegetativo, Posible silenciación epigenética en la planta receptora

15. XP_024016841.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 87
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** CDPK24 que actúa en la cascada de señalización de estrés hídrico, incrementando la expresión de aquaporinas y proteínas LEA.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.

- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible sobreexpresión de aquaporinas → pérdida de turgor bajo exceso de agua, Carga metabólica por producción de proteínas LEA

16. XP_002450385.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 87
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A1Z5SA56, A0A1W0VXJ9, A0A1Z5RIU6, C5YPE6_SORBI
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** CDPK24 que participa en la señalización de Ca^{2+} bajo déficit hídrico, activando genes de síntesis de proline y antioxidantes.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible interferencia con la regulación de la floración, Efectos pleiotrópicos en desarrollo radicular

17. XP_006410285.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 87
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: V4M0V6_EUTSA, V4KMQ0_EUTSA, V4M5U6_EUTSA, V4KQN4_EUTSA, V4MIE6_EUTSA
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 55/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa que fosforila sustratos clave en la respuesta al déficit hídrico, potenciando cierre estomático y síntesis de proteínas protectoras.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion

- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Reducción del rendimiento bajo riego abundante, Interacciones imprevistas con quinasas endógenas

18. NP_001390030.1

- **Especie donante:** Oryza sativa
- **Score de transferencia:** 86
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** CDPK19 que modula la respuesta ABA y la producción de antioxidantes bajo déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Riesgo de desregulación de la apertura estomática bajo condiciones no estresantes, Posible reducción del rendimiento en ambientes bien regados

19. NP_001410292.1

- **Especie donante:** Oryza sativa
- **Score de transferencia:** 85
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Proteína calmodulina-like que detecta aumentos de Ca2+ y activa transductores de señal que regulan genes de respuesta a sequía y síntesis de proline.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Interferencia con los sistemas de señalización de Ca2+ nativos, Posible efecto pleiotrópico en desarrollo floral

20. XP_021305136.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 84
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles

- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Kinasa calcio-dependiente que activa vías de señalización de estrés, favoreciendo cierre estomático y acumulación de solutos compatibles.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Alteración del ritmo circadiano de apertura de estomas, Penalización de la fotosíntesis bajo riego normal

21. XP_066168104.1

- **Especie donante:** Oryza sativa
- **Score de transferencia:** 84
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** CML24 que actúa como sensor de calcio, modulando la actividad de TFs como DREB2A y mejorando la tolerancia osmótica.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Riesgo de respuesta exagerada a fluctuaciones de Ca2+, Posible alteración del ritmo circadiano

22. XP_008655644.1

- **Especie donante:** Zea mays
- **Score de transferencia:** 84
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: Piip2, A0A1D6K8M6, A0A1D6Q6D0, B4FPJ9_MAIZE, C4IZQ9_MAIZE
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Receptor tipo LRR-serina/treonina quinasa que percibe señales extracelulares de déficit hídrico y activa cascada MAPK para expresar genes de resistencia a sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo

- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Activación constitutiva que puede provocar crecimiento atrofiado, Posible reconocimiento como antígeno por el sistema inmune de la planta

23. NP_001105455.2

- **Especie donante:** Zea mays
- **Score de transferencia:** 83
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Calmodulina clásica que regula enzimas antioxidantes (SOD, CAT) y la síntesis de ABA bajo déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Sobrecarga del sistema antioxidante → desequilibrio redox, Posible interacción con vías de desarrollo vegetativo

24. XP_002984512.1

- **Especie donante:** Selaginella moellendorffii
- **Score de transferencia:** 80
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** Neo-calmodulina que potencia la señalización de Ca2+ en respuesta a estrés, favoreciendo la expresión de genes de protección celular.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Compatibilidad limitada con proteínas de unión a calmodulina de F. vesca, Riesgo de efectos dominantes negativos en crecimiento

25. ALQ43974.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum

- **Score de transferencia:** 80
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa asociada a la pared que detecta pérdida de turgencia y regula la síntesis de polisacáridos de la pared para retener agua.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Alteración de la arquitectura de la pared que podría afectar la textura del fruto, Mayor consumo energético

26. AAN34791.1

- **Especie donante:** Xerophyta viscosa
- **Score de transferencia:** 80
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** Chaperona HSP90 (Grp94) que estabiliza proteínas y membranas durante el estrés hídrico, evitando agregación proteica.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal con score suficiente para considerar edicion de ortologo/endogeno. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Consumo energético elevado para la síntesis constante de chaperonas, Riesgo de interferir con la regulación natural de HSP en F. vesca

27. XP_006391245.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 78
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 3 interacciones
    - Partners: V4MIU8_EUTSA, V4MJQ1_EUTSA, V4KNR9_EUTSA
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 30/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** CDPK20 con dominio TIR que puede activar respuestas de defensa y estrés, incluyendo la regulación de genes de tolerancia a sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica

- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal prometedor; verificar ortologia en receptora antes de editar. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Activación inadvertida de respuestas de defensa que consumen recursos, Posible interacción no deseada con vías de señalización inmunológica

28. NP_001381984.1

- **Especie donante:** Zea mays
- **Score de transferencia:** 78
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Receptor-quinasa tipo LRR que percibe señales externas (ej. hormonas de ABA) y desencadena cascadas MAPK que aumentan la expresión de genes de tolerancia a la sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal prometedor; verificar ortologia en receptora antes de editar. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Activación inapropiada de respuestas de defensa que pueden comprometer el rendimiento, Posible reconocimiento como antígeno por el sistema inmune de la planta

29. CAB43063.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 78
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Fosfolipasa D1 que genera ácido fosfatídico como segundo mensajero, activando rutas de tolerancia a sequía y estabilizando membranas.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal prometedor; verificar ortologia en receptora antes de editar. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Producción excesiva de ácido fosfatídico → señalización aberrante, Posible degradación de lípidos esenciales

30. ALQ43975.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 78
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Quinasa de membrana que integra señales de estrés hídrico y activa rutas de refuerzo de la pared y cierre estomático.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Heuristica V5.1: flag --no-compatibilidad. Candidato vegetal prometedor; verificar ortologia en receptora antes de editar. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Crecimiento reducido por señalización excesiva, Incompatibilidad con proteínas de señalización de F. vesca

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC105349251**: heat shock 70 kDa protein-like
- **LOC101312933**: heat shock cognate 70 kDa protein-like
- **LOC101312639**: heat shock cognate 70 kDa protein-like
- **LOC101297476**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101294000**: heat shock 70 kDa protein
- **LOC101291669**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101291093**: heat shock cognate 70 kDa protein 2
- **LOC101314995**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101314220**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101313245**: 15.7 kDa heat shock protein, peroxisomal

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*